SỞ GD&ĐT
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
HÀ NỘI - LẦN 1
2025-2026

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $(Oxyz)$, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $(d):\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-3}{2}$?

A. $M(-1;-1;-3)$. **B.** $N(1;1;2)$. **C.** $P(-1;-1;-2)$. **D.** $Q(1;1;3)$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $2^{x+1}=16$

A. $x=9$. **B.** $x=5$. **C.** $x=3$. **D.** $x=7$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(-\infty;-1)$. **D.** $(2;+\infty)$.

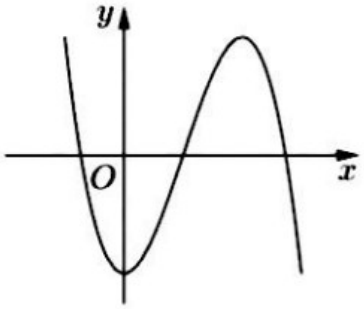
Câu 4: Trong không gian $(Oxyz)$, cho hai điểm $A(1;-2;-1);B(3;4;-3)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(1;3;1)$. **B.** $(2;1;-2)$. **C.** $(2;1;-12)$. **D.** $(2;-1;-2)$.

Câu 5: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$ có tiệm cận ngang là

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-1$.

Câu 6: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong hình bên?



A. $y=-x^2+2x-2$. **B.** $y=x^2-2x-2$.

C. $y=-x^3+3x^2-2$. **D.** $y=x^3-3x^2-2$.

Câu 7: Trong khoảng $(0;2\pi)$, phương trình $2\sin x=1$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P):x-y-z+2=0$?

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

A. $n=(1;-1;2)$. **B.** $n=(-1;-1;2)$.

C. $n=(2;-1;-1)$. **D.** $n=(1;-1;-1)$.

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)x^2(x-3)^3, \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **B.** 5.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;0;3), B(0;1;2)$ và $C(1;3;1)$. Tam giác ABC có diện tích bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;0]$ bằng

A. 1. **B.** -2. **C.** -1. **B.** 3.

Câu 12: Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $\log_a b=3;\log_a c=-2$. Giá trị của $\log_a\left(\frac{a^3b^2}{c}\right)$ bằng

A. 14. **B.** 11. **C.** 7. **B.** 20.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị: tỷ đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số:

$$P(t)=-t^3+12t^2+60t-50,\ 0\le t\le 12.$$

a) [NB] Lợi nhuận của công ty tại thời điểm $t=2$ là 110 tỷ đồng.

b) [TH] Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t)=-3t^2+24t+10$.

c) [TH] Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t=10$.

d) [TH] Tại thời điểm $t=4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\log_2(x^2-4x+8)$

a) [NB] Tập xác định của hàm số $f(x)$ là. $D=R$

b) [TH] Đạo hàm $f'(x)=\frac{2x-4}{x^2-4x+8}$.

c) [VD] Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên R bằng 1.

d) [VD] Phương trình $f(x)=2025$ có đúng hai nghiệm.

Câu 3: Cho hàm số $y=\frac{2x^2-x+2}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) [NB] Tập xác định của hàm số đã cho là $D=(1;+\infty)$.

b) [TH] Hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) [TH] Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=2x+1$.

d) [VD,VDC] Xét điểm A thuộc (C), tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn $2,3$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mỗi trục tọa độ là km). Một trạm phát sóng được đặt tại vị trí $A(0;1;3)$ và có vùng phủ sóng là hình cầu bán kính $5km$. Một con đường thẳng được mô hình hóa bởi đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{2}$.

a) **[NB]** Vecto $u=(1;1;2)$ là vecto chỉ phương của đường thẳng d.

b)[NB] Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25$.

c) **[TH]** Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d. Điểm H có hoành độ bằng $-\dfrac{2}{3}$

d) **[VD]** Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng dài $8,16km$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty thực phẩm muốn tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi từ hai nguyên liệu chính là ngô và đậu nành. Biết rằng 1 kg ngô có $0,1\text{ kg}$ protein và $0,6\text{ kg}$ carbohydrate, 1 kg đậu nành có $0,4\text{ kg}$ protein và $0,3\text{ kg}$ carbohydrate. Công ty cần sản xuất một bao thức ăn hỗn hợp sao cho tổng khối lượng ngô và đậu lành không vượt quá 100 kg và phải đảm bảo chứa ít nhất 20 kg protein và ít nhất $46,5\text{ kg}$ carbohydrate. Giá thành mỗi kg ngô là 5 nghìn đồng và mỗi kg đậu nành là 9 nghìn đồng. Hỏi chi phí sản xuất một bao thức ăn của công ty thấp nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 2. Cường độ một trận động đất M độ Richter được cho bởi công thức $M=\log A-\log A_0$ với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Ngày $11/3/2011$ một trận siêu động đất xảy ra tại vùng Tohoku, Nhật Bản có cường độ 9,1 độ Richter. Trước đó, vào ngày $21/5/2003$ trận động đất khác ở phía Bắc Algeria có cường độ 6,8 độ Richter. Hỏi biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở vùng Tohoku, Nhật Bản gấp bao nhiêu lần biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở phía Bắc Algeria? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Một nhà máy sản xuất và bán x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C=10000+600x-0,6x^2+0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là $p=1800-6x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;-1)$ và đường thẳng $d:\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-4}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$. Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d. Tính tổng $a+b+c$.

Câu 5. Sau khi một bệnh nhân uống một liều thuốc, nồng độ của thuốc trong máu người đó được mô hình hóa bởi hàm số $C(t)=\dfrac{120t}{t^2+36}$ (đơn vị: mg/L), trong đó t là thời gian sau khi uống thuốc (đơn vị: giờ) và $t\geq 0$. Tìm nồng độ thuốc tối đa (đơn vị: mg/L) trong máu của bệnh nhân.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;-1)$, $B(-1;-6;7)$ và mặt phẳng $(P):x-y+z-3=0$. Xét điểm M thuộc mặt phẳng (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của $2MA^2+MB^2$.

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	D	C	B	B	C	C	B	D	A	A	C	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **S**	a) **S**
b) **S**	b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**
c) **Đ**	c) **S**	c) **Đ**	c) **S**
d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**	d) **S**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	615	200	100	7	10	63

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $(Oxyz)$, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $(d):\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-3}{2}$?

A. $M(-1;-1;-3)$. **B.** $N(1;1;2)$. **C.** $P(-1;-1;-2)$. **D.** $Q(1;1;3)$.

Lời giải

GVSB: Đinh Thị Tư **GVPB: Phạm Lê Duy**

Chọn D

Thay tọa độ điểm $Q(1;1;3)$ vào phương trình đường thẳng ta có:

$\dfrac{1-1}{1}=\dfrac{1-1}{1}=\dfrac{3-3}{2}=0$

Câu 2: Nghiệm của phương trình $2^{x+1}=16$

A. $x=9$. **B.** $x=5$. **C.** $x=3$. **D.** $x=7$.

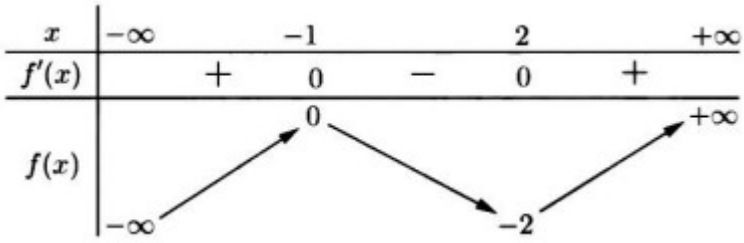
Lời giải

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Chọn C

$2^{x+1}=16 \Leftrightarrow x+1=4 \Leftrightarrow x=3$

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(-\infty;-1)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Lời giải

Chọn B

Câu 4: Trong không gian $(Oxyz)$, cho hai điểm $A(1;-2;-1); B(3;4;-3)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(1;3;1)$. **B.** $(2;1;-2)$. **C.** $(2;1;-12)$. **D.** $(2;-1;-2)$.

Lời giải

Chọn B

Gọi I trung điểm của đoạn AB

$$\begin{cases} x_I=\dfrac{1+3}{2} \\ y_I=\dfrac{-2+4}{2} \\ z_I=\dfrac{-1+(-3)}{2} \end{cases}$$

Vậy $I(2;1;-2)$

Câu 5: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$ có tiệm cận ngang là

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-1$.

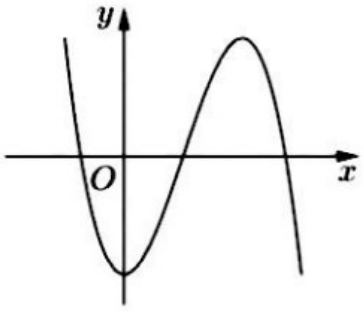
Lời giải

Chọn C

$\lim\limits_{x\to-\infty} y=1$

Câu 6: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong hình bên?

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



A. $y=-x^2+2x-2$. **B.** $y=x^2-2x-2$.

C. $y=-x^3+3x^2-2$. **D.** $y=x^3-3x^2-2$.

Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị suy ra hàm số là hàm đa thức bậc ba và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$.

Câu 7: Trong khoảng $(0;2\pi)$, phương trình $2\sin x=1$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

GVSB: Hoàng Văn Quảng **GVPB: Phạm Lê Duy**

Chọn B

$$2\sin x=1\Leftrightarrow \sin x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}).$$

$x\in(0;2\pi)$

Suy ra $x=\left\{\frac{\pi}{6};\frac{5\pi}{6}\right\}$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P):x-y-z+2=0$?

A. $n=(1;-1;2)$. **B.** $n=(-1;-1;2)$.

C. $n=(2;-1;-1)$. **D.** $n=(1;-1;-1)$.

Lời giải

GVSB: Hoàng Văn Quảng **GVPB: Phạm Lê Duy**

Chọn D

Từ phương trình mặt phẳng suy ra vecto pháp tuyến.

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)x^2(x-3)^3,\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **B.** 5.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu **GVPB:** Phạm Lê Duy

Chọn A

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$f'(x)=0\Leftrightarrow (x+1)x^2(x-3)^3=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-1\\x=0\\x=3\end{array}\right.$$

Phương . Trong 3 nghiệm trên có 2 nghiệm bội lẻ nên $f'(x)$ bị đổi dấu 2 lần suy ra hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;0;3), B(0;1;2)$ và $C(1;3;1)$. Tam giác ABC có diện tích bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu **GVPB:** Phạm Lê Duy

Chọn A

Ta có: $AB=(0;1;-1); AC=(1;3;-2)\Rightarrow \left[AB,AC\right]=(1;-1;-1)$.

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\left[AB,AC\right]\right|=\frac{1}{2}\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x+1$ trên đoạn $\left[-2;0\right]$ bằng

A. 1. **B.** -2. **C.** -1. **B.** 3.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu **GVPB:** Phạm Lê Duy

Chọn C

Ta có $f'(x)=3x^2-3; f'(x)=0\Leftrightarrow x=\pm 1$.

Vì $x\in\left[-2;0\right]\Rightarrow x=-1$.

Ta có: $f(-2)=(-2)^3-3.(-2)+1=-1; f(-1)=(-1)^3-3.(-1)+1=3$;

$f(0)=0^3-3.0+1=1$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x+1$ trên đoạn $\left[-2;0\right]$ bằng -1.

Câu 12: Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $\log_a b=3;\log_a c=-2$. Giá trị của $\log_a\left(\frac{a^3b^2}{c}\right)$ bằng

A. 14. **B.** 11. **C.** 7. **B.** 20.

Lời giải

GVSB: Trần Thị Hiếu **GVPB:** Phạm Lê Duy

Chọn B

Ta có: $\log_a b=3$; $\log_a c=-2$

Suy ra:
$$\log_a\left(\frac{a^3b^2}{c}\right)=\log_a(a^3b^2)-\log_a c=\log_a a^3+\log_a b^2-\log_a c$$
$$=3\log_a a+2\log_a b-\log_a c=3+2.3-(-2)=11.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 1: Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị: tỷ đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số:

$$P(t)=-t^3+12t^2+60t-50,\ 0\le t\le 12.$$

a) **[NB]** Lợi nhuận của công ty tại thời điểm $t=2$ là 110 tỷ đồng.

b) **[TH]** Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t)=-3t^2+24t+10$.

c) **[TH]** Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t=10$.

d) **[TH]** Tại thời điểm $t=4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.

Lời giải

GVSB: Hạnh Đinh GVPB: Nguyen Trong Chanh

a) Đúng.

Lợi nhuận của công ty tại thời điểm $t=2$: $P(2)=-2^3+12\times 2^2+60\times 2-50=110$ tỷ đồng.

b) Sai.

Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận: $P'(t)=-3t^2+24t+60$.

c) Đúng.

Hàm số $P(t)$ liên tục trên đoạn $[0;12]$.

Ta có: $P'(t)=-3t^2+24t+60=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=10\in[0;12]\\t=-2\notin[0;12]\end{array}\right.$.

Xét trên đoạn $[0;12]$:

+ $P(0)=-0^3+12\times 0^2+60\times 0-50=-50$;
+ $P(10)=-10^3+12\times 10^2+60\times 10-50=750$;
+ $P(12)=-12^3+12\times 12^2+60\times 12-50=670$.

Vậy lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa là $P_{\max}=750$ tỷ đồng tại thời điểm $t=10$.

d) Đúng.

Ta có: $P'(t)=-3t^2+24t+60=-3(t^2-8t+16)+108=-3(t-4)^2+108\le 108$.

Dấu bằng xảy ra khi $-3(t-4)^2=0\Leftrightarrow t=4$.

Vậy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất tại thời điểm $t=4$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\log_2(x^2-4x+8)$

a) **[NB]**Tập xác định của hàm số $f(x)$ là. $D=R$

b) **[TH]** Đạo hàm $f'(x)=\dfrac{2x-4}{x^2-4x+8}$.

c) **[VD]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên R bằng 1.

d) **[VD]** Phương trình $f(x)=2025$ có đúng hai nghiệm.

Lời giải.

GVSB: Lê Thái Bình .....GVPB: Nguyen Trong Chanh

+ Câu a).

Hàm số xác định khi và chỉ khi $x^2-4x+8>0\ \hat{U}\ (x-2)^2+4>0,"x\hat{I}\ R$.

+ Câu b).

Ta có $f'(x)=\dfrac{2x-4}{(x^2-4x+8).\ln 2}$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

+ Câu c).

Do hàm số $f(x)=\log_2\left(x^2-4x+8\right)$ đồng biến trên R nên

$f(x)=\log_2\left(x-2\right)^2+4\geq \log_2 4=2$ nên giá trị nhỏ nhất của hàm số trên R bằng 2.

+ Câu d).

Từ $f'(x)=\dfrac{2x-4}{\left(x^2-4x+8\right).\ln 2}$ ta có $f'(x)<0$ khi $x<2$; $f'(x)>0$ khi $x>2$ và $f(2)=2$ nên phương trình $f(x)=2025$ có đúng hai nghiệm.

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2-x+2}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) [NB] Tập xác định của hàm số đã cho là $D=(1;+\infty)$.

b) [TH] Hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) [TH] Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=2x+1$.

d) [VD,VDC] Xét điểm A thuộc (C), tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn $2,3$.

Lời giải

GV Soạn bài: Bui Văn Anh Chl. GV phản biện: Sinhson nguyên

a) Sai **b) Đúng** **c) Đúng** **d) Đúng**

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b) Ta có $y'=\dfrac{(4x-1)(x-1)-\left(2x^2-x+2\right)}{(x-1)^2}=\dfrac{2x^2-4x-1}{(x-1)^2}$

$$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{2+\sqrt{6}}{2}\\ x=\dfrac{2-\sqrt{6}}{2}\end{array}\right.$$

Ta có bảng xét dấu:

x	$-\infty$		$\dfrac{2-\sqrt{6}}{2}$		1		$\dfrac{2+\sqrt{6}}{2}$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị.

c) Ta có $y=\dfrac{2x^2-x+2}{x-1}=2x+1+\dfrac{3}{x-1}$ nên đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=2x+1$.

d) Tiệm cận đứng của đồ thị (C) là đường thẳng $x=1$.

Xét điểm $A\left(a;\dfrac{2a^2-a+2}{a-1}\right)$ thuộc đồ thị (C).

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) là

$$d=|a-1|+\frac{\left|2a-\frac{2a^2-a+2}{a-1}+1\right|}{\sqrt{5}}=|a-1|+\frac{3}{\sqrt{5}|a-1|}\geq 2\sqrt{|a-1|.\frac{3}{\sqrt{5}|a-1|}}=2\sqrt{\frac{3}{\sqrt{5}}}>2,3.$$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mỗi trục tọa độ là km). Một trạm phát sóng được đặt tại vị trí $A(0;1;3)$ và có vùng phủ sóng là hình cầu bán kính $5km$. Một con đường thẳng được mô hình hóa bởi đường thẳng $d:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{2}$.

a) [NB] Vecto $u=(1;1;2)$ là vecto chỉ phương của đường thẳng d.

b)[NB] Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25$.

c) [TH] Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d. Điểm H có hoành độ bằng $-\frac{2}{3}$

d) [VD] Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng dài $8,16km$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

GVSB: *Quách Thị Huệ* . **GVPB:** *Sinhson Nguyễn*

a) Sai **b) Đúng** **c) Sai** **d) Sai**

a) Từ: $d:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{2}\Rightarrow u=(1;-1;2)$.

b) Mặt cầu tâm $A(0;1;3)$, bán kính $R=5$ có phương trình là $x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25$.

c) Phương trình tham số của $d:\begin{cases}x=1+t\\y=-t\\z=2t\end{cases}$

H là hình chiếu vuông góc của A lên $d\Rightarrow H\in d\Rightarrow H(t+1;-t;2t)$.

Khi đó: $AH=(t+1;-t-1;2t-3)$

H là hình chiếu vuông góc của A lên d

$\Leftrightarrow AH\perp d\Leftrightarrow AH\perp u$

$\Leftrightarrow AH.u=0$

$\Leftrightarrow 6t-4=0$

$\Leftrightarrow t=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow H(\frac{5}{3};-\frac{2}{3};\frac{4}{3})$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

d) Đường thẳng d cắt mặt cầu tại 2 điểm phân biệt M,N. Tọa độ của M,N là nghiệm của hệ: $\begin{cases} x=1+t \\ y=-t \\ z=2t \\ x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=25 \end{cases}$

Giải hpt ta được $\begin{cases} t=-1 \\ t=\dfrac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow M(0;1;-2), N(\dfrac{10}{3};-\dfrac{7}{3};\dfrac{14}{3})$

Khi đó: $MN=\dfrac{20}{3}\approx 6.67$

Vậy: Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng là: $6,67km$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty thực phẩm muốn tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi từ hai nguyên liệu chính là ngô và đậu nành. Biết rằng 1 kg ngô có $0,1$ kg protein và $0,6$ kg carbohydrate, 1 kg đậu nành có $0,4$ kg protein và $0,3$ kg carbohydrate. Công ty cần sản xuất một bao thức ăn hỗn hợp sao cho tổng khối lượng ngô và đậu lành không vượt quá 100 kg và phải đảm bảo chứa ít nhất 20 kg protein và ít nhất $46,5$ kg carbohydrate. Giá thành mỗi kg ngô là 5 nghìn đồng và mỗi kg đậu nành là 9 nghìn đồng. Hỏi chi phí sản xuất một bao thức ăn của công ty thấp nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Gọi x,y lần lượt là số kg cần thiết để sản xuất một bao sản phẩm thức ăn hỗn hợp, $x,y\geq 0$.

Ta có hệ điều kiện

$$\begin{cases} 0,1.x+0,4.y\geq 20 \\ 0,6.x+0,3.y\geq 46,5 \\ x+y\leq 100 \end{cases}$$

Hàm mục tiêu $T=5x+9y$.

$(d_1): 0,1.x+0,4.y=20$

$(d_2): 0,6.x+0,3.y=46,5$

$(d_3): x+y=100$

Các giao điểm $A(60;35), B\left(\dfrac{20}{3};\dfrac{100}{3}\right), C(55;45)$

Gía trị hàm mục tiêu tại các đỉnh $T(A)=615; T(B)=\dfrac{1900}{3}, T(C)=680$. Vậy chi phí thấp nhất là 615(nghìn đồng)

Câu 2. Cường độ một trận động đất M độ Richter được cho bởi công thức $M=\log A-\log A_0$ với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Ngày $11/3/2011$ một trận siêu động đất xảy ra tại vùng Tohoku, Nhật Bản có cường độ 9,1 độ Richter. Trước đó, vào ngày $21/5/2003$ trận động đất khác ở phía Bắc Algeria có cường độ 6,8 độ Richter. Hỏi biên độ

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

rung chấn tối đa của trận động đất ở vùng Tohoku, Nhật Bản gấp bao nhiêu lần biên độ rung chấn tối đa của trận động đất ở phía Bắc Algeria? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Ngày $11/3/2011$ tại vùng Tohoku, Nhật Bản ta có $M_1 = \log A_1 - \log A_0$ và $21/5/2003$ trận động đất khác ở phía Bắc Algeria $M_2 = \log A_1 - \log A_0$. Cho nên

$M_1 - M_2 = \log A_1 - \log A_2 = \log\left(\frac{A_1}{A_2}\right)$. Suy ra $\frac{A_1}{A_2} = 10^{M_1 - M_2} = 10^{2,3} \approx 200$

Câu 3: Một nhà máy sản xuất và bán x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C = 10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là $p = 1800 - 6x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Lời giải

GVSB: …hoàilệ……**GVPB:** ……

Đáp án: 100

Lợi nhuận thu được là

$L(x) = x(1800 - 6x) - (10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 10000$

$L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200; L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 100; x = -1000$

Bảng biến thiên

x	0		100		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	
f(x)		↗	52000	↘	

Vậy mỗi tháng cần sản xuất 100 sản phẩm.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;-1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d. Tính tổng $a+b+c$.

Lời giải

GVSB: Nguyễn Hữu Quí. **GVPB:** ……

Đáp án: 7.

Gọi (α) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d. Khi đó, $(\alpha): 2x + 2y - z - 5 = 0$.

$d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{-1} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 4 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$

Ta có thay vao phương trình của (α) được

$2(4+2t) + 2(4+2t) - (2-t) - 5 = 0 \Leftrightarrow 9t + 9 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow H(2;2;3)$

Vậy $a+b+c = 2+2+3 = 7$.

Cách khác

Ta có: d qua $M(4;4;2)$, vtcp $u = (2;2;-1); MA = (-3;-3;-3)$.

$$MH = \frac{\overrightarrow{MA}.\vec{u}}{|\vec{u}|^2}\vec{u} = \frac{-3.2-3.2+3}{4+4+1}u = -u = (-2;-2;1) \Rightarrow H(2;2;3) \Rightarrow a+b+c = 7.$$

Câu 5. Sau khi một bệnh nhân uống một liều thuốc, nồng độ của thuốc trong máu người đó được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \frac{120t}{t^2+36}$ (đơn vị: mg/L), trong đó t là thời gian sau khi uống thuốc (đơn vị: giờ) và $t \geq 0$. Tìm nồng độ thuốc tối đa (đơn vị: mg/L) trong máu của bệnh nhân.

Lời giải:

Ta có đạo hàm

$$C'(t) = \frac{120(t^2+36-2t^2)}{(t^2+36)^2} = \frac{120(36-t^2)}{(t^2+36)^2}$$

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 36 - t^2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 6 \\ t = -6 \end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0		6		$+\infty$
$C'(t)$		$+$	0		
$C(t)$	0	$\nearrow$	10	$\searrow$	0

Vì vậy nồng độ thuốc tối đa là 10mg/L.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;-1)$, $B(-1;-6;7)$ và mặt phẳng $(P): x-y+z-3=0$. Xét điểm M thuộc mặt phẳng (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của $2MA^2+MB^2$.

Lời giải

GVSB: tranluongthiem@gmail.com GVPB: Lê Thị Vân

Đáp án: 63.

Xét điểm K,

$$2MA^2+MB^2 = 2MA^2+MB^2 = 2(MK+KA)^2+(MK+KB)^2 = 3MK^2+2KA^2+KB^2+MK.(2KA+KB)$$

Chọn điểm K thoả mãn $2KA+KB=0$, gọi $K(x;y;z)$. Khi đó

$$\left\{\begin{array}{l} 2(2-x)+(-1-x)=0 \\ 2(0-y)+(-6-y)=0 \\ 2(1-z)+(7-z)=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=1 \\ y=-2 \Rightarrow K(1;-2;3) \\ z=3 \end{array}\right.$$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Khi đó $2MA^2+MB^2=3MK^2+2KA^2+KB^2$ nhỏ nhất khi M là hình chiếu của K trên mặt phẳng (P). $MK=d(K,(P))=\sqrt{3}$., $MK^2=3, KA^2=9, KB^2=36.$ Suy ra giá trị nhỏ nhất cần tìm là 63.

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN